

研究背景:

强温差、高密度比与体积剧变下沸腾
两相流对**守恒一致性**数值模拟的需求

动量交换一致

相变守恒更新

时空同步推进

科学问题

①强物性跃变界面上动量交换与相变更新的
守恒匹配问题

②多时间尺度与体积剧变条件下同步推进
与守恒维持问题

研究目标:

构建不可压-可压SPH守恒一致性耦合
方法, 实现沸腾两相稳定可靠计算

研究内容3:

多时间尺度与体积剧变条件下的
时空同步推进

研究内容2:

热通量驱动的相变质量通量离散
与潜热守恒更新

研究内容1:

强物性跃变界面动量交换的统一
离散与稳定耦合